

REVISIÓN

Lectura interpretada de antibiograma: un enfoque basado en preguntas



Carmelo Dueñas Castell^a, Loraine Quintana Pájaro^{a,b,*},
Iván Darío Quintero Marzola^{b,c}, Isaías Garcerant Campo^d,
Yancarlos Ramos Villegas^{a,b}, Ana María Ramírez Carvajal^{a,b},
Iván Daniel Barreto Herrera^{a,b}, Wilfrido Coronel Rodríguez^a, Yuly Parodi González^e
y Luis Henao Navarro^c

^a Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia

^b Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Facultad de Medicina — Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia

^c Universidad Libre de Barranquilla, Barranquilla, Colombia

^d Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia

^e Universidad San Martín, Clínica General del Norte, Barranquilla, Colombia

Recibido el 5 de mayo de 2020; aceptado el 25 de septiembre de 2020

Disponible en Internet el 30 de diciembre de 2020

PALABRAS CLAVE

Pruebas de
susceptibilidad
microbiana;
Fenotipo;
Concentración
inhibitoria mínima;
Farmacorresistencia
bacteriana;
Bacteria

Resumen El antibiograma evalúa la susceptibilidad de un patógeno a un fármaco. Los resultados se expresan en las categorías sensible, intermedio o resistente, y se analizan teniendo en cuenta los puntos de cohorte establecidos por los distintos comités. Sin embargo, la lectura del antibiograma va más allá de la determinación del perfil de sensibilidad bacteriano. Actualmente se propone la lectura interpretada del antibiograma, la cual provee una aproximación al mecanismo de resistencia de la bacteria, la detección de patrones inusuales y finalmente un cambio en la conducta terapéutica. Este abordaje implica 5 pilares: el paciente, conocimiento de la especie del microorganismo, los fenotipos de resistencia de este, la epidemiología local y los fármacos marcadores.

© 2020 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Antibiotic sensitivity
tests;
Phenotype;

Interpretive reading of antibiotic sensitivity tests: A question-based approach

Abstract Antibiotic sensitivity testing evaluates the susceptibility of a pathogen to an antibiotic. The results are expressed in the categories: sensitive, intermediate, or resistant, and

* Autora para correspondencia.

Correo electrónico: lorainequintanap@gmail.com (L. Quintana Pájaro).

<https://doi.org/10.1016/j.acci.2020.09.006>

0122-7262/© 2020 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Minimum inhibitory
concentration;
Bacterial drug
resistance;
Bacteria

are analysed taking into account the cohort points established by the different committees. However, the reading of antibiotic sensitivity testing goes beyond the determination of the bacterial sensitivity profile. The interpretive reading of antibiotic sensitivity tests is proposed in this article, which will provide an estimation of the mechanism of resistance of the bacteria, the detection of unusual patterns, and finally a change in the therapeutic management. This approach involves 5 pillars: the patient, knowledge of the species of the microorganism, its resistance phenotypes, local epidemiology, and marker drugs.

© 2020 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

En los últimos años se ha visto un incremento significativo en la resistencia bacteriana a los antibióticos y actualmente las bacterias gramnegativas han desarrollado resistencia a múltiples fármacos y amplio espectro; la Organización Mundial de la Salud afirma que el 51% de la población tiene resistencia a la penicilina¹. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de prevención y control de enfermedades han dirigido sus esfuerzos en crear programas para la vigilancia y control de este aumento².

Este incremento se relaciona con el poco conocimiento que se tiene de la interpretación de un antibiograma, lo que conlleva la inadecuada formulación de antibióticos en las infecciones bacterianas; por tal motivo se hace fundamental que todo clínico sea capaz de interpretar este examen¹.

La finalidad del antibiograma es determinar la susceptibilidad de un microorganismo a un fármaco. Los resultados se expresan en: sensible, intermedio o resistente³, y esta categorización clínica está basada en los valores de concentración mínima inhibitoria (CMI) o halos de inhibición⁴, los cuales ya están determinados por distintos comités como: el *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI), el *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* (EUCAST) y la Mesa Española de Normalización de la Sensibilidad y Resistencia a los Antimicrobianos⁵.

Detrás de lo que hoy conocemos hay décadas de investigación, comenzando con el descubrimiento de los antibióticos en 1920, el reconocimiento de los primeros mecanismos de resistencia 20 años después y la relación de estos con la falla terapéutica en 1950³. A partir de 1980, se introduce el concepto de la lectura interpretada del antibiograma la cual abordaremos en este artículo. A continuación, se presenta una revisión de los aspectos conceptuales y se realiza un enfoque por pasos de la de la lectura interpretada.

Generalidades

Técnicas de dilución y difusión

Existen diferentes técnicas para la realización del antibiograma: técnicas de dilución, difusión, métodos bioquímicos y genéticos. Dentro de las técnicas de dilución se encuentra la dilución en caldo o en agar⁶, ambas se fundamentan en colocar un cultivo de bacterias ya sea en placas o pozos con una concentración estándar de antibiótico que

posteriormente por medio de la inspección visual se evalúa si hubo o no crecimiento⁵.

La *técnica de difusión* en disco o Kirby-Bauer se basa en colocar sobre un medio (agar) de bacterias un papel impregnado de antibiótico que será incubado, formando halos alrededor. Si el diámetro del halo es de gran tamaño indicará que las bacterias son sensibles a los antibióticos, y si por el contrario el área es pequeña, indicará que es resistente al fármaco utilizado^{5,6}.

La prueba de E-test combina la técnica de dilución y difusión. Esta prueba consiste en utilizar tiras impregnadas de antibiótico en concentraciones variadas a lo largo de esta, las cuales se van colocando en contacto con el medio de agar, formando una elipse que varía en tamaño de acuerdo al valor de la CMI^{5,6}.

Los métodos bioquímicos son más especializados y permiten determinar mecanismos de resistencia de una bacteria. Un ejemplo de ellos es la reacción en cadena de la polimerasa que puede identificar el gen responsable de la poca o nula respuesta antibiótica⁶.

Definición de concentración mínima inhibitoria

La cuantificación de la actividad in vitro de los antibióticos que permite evaluar la susceptibilidad antimicrobiana está dada por métodos fenotípicos (dilución y difusión). Entre los métodos de dilución, la microdilución del caldo y los sistemas automatizados permiten obtener la CMI, la cual es definida por la capacidad de un antimicrobiano en concentraciones mínimas de inhibir in vitro al menos 3 unidades logarítmicas, desde un número determinado de colonias en un medio específico, durante un periodo de 18-24 h de incubación^{5,6}. El método de difusión en agar nos suministra diámetros de zonas de inhibición y no valores de CMI. Por lo tanto, estas zonas de inhibición deben confrontarse con las CMI en base a los puntos de corte clínicos establecidos para las diferentes conjugaciones de microorganismos y antibióticos⁷.

Para determinar estos puntos de corte, se utilizan mecanismos farmacocinéticos, farmacodinámicos, de resistencia y datos clínicos⁵. Estos son establecidos por comités específicos, en Europa el EUCAST y en los Estados Unidos el CLSI⁷. Los resultados permiten clasificar los microorganismos en 3 categorías clínicas: sensible, intermedio y resistente. Se debe tener presente que un valor CMI más bajo no siempre significa mayor efectividad del antibiótico, dado que cada

microorganismo está definido por CMI diferentes. La sensibilidad apunta a una respuesta adecuada del antibiótico en dosis habituales, siempre y cuando se obtenga las concentraciones adecuadas en el sitio de la infección, que puede ser imposible en algunas ocasiones (p. ej., hueso, sistema nervioso central). Por el contrario, si el resultado es intermedio o resistente es probable que la respuesta al tratamiento no sea favorable⁶.

Categorías clínicas en el antibiograma

Desde la implementación de los antibiogramas ha existido confusión y discrepancias al momento de clasificar los microorganismos aislados en los informes de sensibilidad, es por ello que la *International Organization for Standardization* determinó los conceptos y puntualizó las categorías clínicas teniendo en cuenta la probabilidad de resultados favorables o del fracaso terapéutico en: sensible, intermedio y resistente⁴.

- **Sensible:** inhibición in vitro de una cepa por la dosis recomendada habitualmente de un antimicrobiano que se relaciona con alta probabilidad de éxito terapéutico^{4,8}. Es decir, que al utilizar las cantidades habituales se espera un avance favorable y satisfactorio de la infección, siempre que se consigan niveles apropiados en el lugar de la infección^{6,9}.
- **Intermedio:** inhibición in vitro de una cepa por la dosis recomendada habitualmente de un antimicrobiano que se relaciona con un efecto incierto^{4,7}. Esto implica que la eficacia clínica dependerá del nivel de antibiótico que normalmente se puede lograr en el sitio de la infección^{9,10}.
- **Resistente:** inhibición in vitro de una cepa por la dosis recomendada habitualmente de un antimicrobiano que se relaciona con alta probabilidad de fracaso terapéutico, por lo general demuestran la existencia de mecanismos específicos de resistencia microbiana o que la eficacia clínica del antimicrobiano contra el organismo no se ha establecido en estudios clínicos^{4,7,8,10}.

Cabe resaltar que valores bajos de CMI no necesariamente se traducen en mejor actividad microbiana, ya que cada especie bacteriana e incluso agente antimicrobiano posee definiciones diferentes de CMI para hablar de sensibilidad o resistencia. Por ello se considera que la interpretación de la sensibilidad predice mejor el fracaso (cuando es resistente) que el éxito de un tratamiento⁶. Por otro lado, se debe tener en cuenta que existen otros factores que determinan la respuesta clínica tales como: respuestas del huésped, sitio de infección, producción de toxinas por bacterias, la presencia de capa protectora, farmacodinámica de fármacos, entre otros⁸.

Fenotipos de sensibilidad

Se consideran como el conjunto de pautas o datos en el antibiograma para antibióticos de una misma familia o que se vinculan sea por mecanismos de acción o de resistencia^{4,6}. Teniendo en cuenta estos patrones podemos encontrar fenotipos habituales, raros e imposibles⁶. Tanto el personal de

laboratorio como los médicos deben conocer los fenotipos de resistencia natural de los patógenos comunes en su localidad, favoreciendo así la determinación de resultados inusuales que podrían explicar nuevos mecanismos de resistencia y por ende representarían un riesgo para la salud pública⁷.

Se habla de fenotipos habituales en aquellos patrones cuya presencia es epidemiológicamente esperada en la zona geográfica donde se efectúa el antibiograma^{4,6,11}. Los fenotipos raros se producen por la expresión de mecanismos de resistencia poco habituales, los cuales generalmente son de caracterización temprano o cuyo impacto o relevancia epidemiológica es por poco apreciable^{6,11}. Por último, los fenotipos imposibles son aquellos en donde no hay una explicación según los mecanismos de resistencia conocidos y, por lo tanto, es ineludible realizar una confirmación de estos hallazgos^{4,11}. Por lo general, simbolizan un error en la tipificación del patógeno o se dan secundarios a inconvenientes técnicos en la ejecución del antibiograma, sin embargo, ante la reiteración de este fenotipo se debe presumir la aparición de un nuevo mecanismo de resistencia^{4,6,11}. En este escenario, se debe determinar el mecanismo implicado y enviar el microorganismo a un centro de referencia⁴.

Puntos de corte clínico

Los puntos de corte, ya sea expresado en valores de halos de inhibición o de CMI, se utilizan para separar las categorías clínicas descritas anteriormente. El CLSI y el Comité Nacional de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana para los Estados Unidos (USCAST) son los encargados de establecer en Europa y en Estados Unidos, respectivamente, estos puntos de corte^{4,5,7}. Los diámetros de las zonas de inhibición y las CMI deben compararse con los puntos de corte clínicos estandarizados para las diferentes combinaciones de organismos y antibióticos⁷.

Para determinar los puntos de corte, el CLSI utiliza mecanismos farmacocinéticos, farmacodinámicos, de resistencia y datos clínicos, considerando como susceptibles aquellos aislados que son inhibidos por las concentraciones alcanzables típicas de un antibiótico cuando se usa la dosis recomendada para tratar el sitio de infección⁵.

En EUCAST, los puntos de interrupción se establecen de acuerdo con parámetros: microbiológicos, farmacológicos (relación entre el índice PK / PD y la respuesta al tratamiento) y clínicos (la mejor evidencia de la literatura). En última instancia, se derivan de estudios clínicos en humanos que comparan los resultados con los CMI para el patógeno infeccioso. Para cada combinación de organismo-antibiótico se establecen 2 puntos de corte (con el fin de obtener las 3 categorías clínicas). El objetivo es usar los valores de CMI para separar las cepas donde existe una alta probabilidad de éxito del tratamiento usando el antibiótico administrado in vivo de aquellos cuyo tratamiento es más probable que falle debido a un mecanismo de resistencia⁷.

COESANT es un grupo multidisciplinar que tiene como fin promover la implementación de la normas EUCAST, así como revisar la documentación científica en el área del antibiograma que permitan la realización de trabajos, propuestas o programas en el contexto de las actividades de EUCAST¹².

Puntos ECOFF

Los valores de corte epidemiológicos (ECOFF) no son puntos de corte clínicos, sin embargo son útiles para definir poblaciones de tipo salvaje y detectar cepas con valores de CMI fuera de la distribución que pueden reflejar cepas con susceptibilidad reducida¹³.

Mecanismos de resistencia bacteriana

Existen 8 tipos de mecanismos de resistencia. A continuación se describen los mecanismos más importantes de todos.

Inhibición enzimática

La inhibición enzimática por betalactamasas constituye el principal mecanismo de las bacterias gramnegativas para generar resistencia a los betalactámicos¹⁴. Las betalactamasas son enzimas codificadas por genes propios de la bacteria o transferidos. Producen una disrupción del anillo betalactámico del antibiótico y por ende disminuyen su actividad¹⁵. Cuando son producto de resistencia adquirida pueden ser inactivadas por los inhibidores de betalactamasas tales como el ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam¹⁶.

Para efectos prácticos, en este artículo se mencionarán aspectos generales de las betalactamasas AmpC, betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y carbapenemasas. Las AmpC pertenecen al grupo 1 de la clasificación de Bush-Jacoby-Medeiros, es decir, son enzimas cefalosporinas cuya acción hidrolítica no se afecta por suministrar ácido clavulánico, respondiendo a cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos^{15,17}. No obstante, ya se han reportado AmpC con cambios que inducen resistencia incluso a estas cefalosporinas, denominándose AmpC de espectro extendido¹⁷.

Otro grupo importante son las BLEE, que comparten con las AmpC la resistencia a cefalosporinas de tercera generación y monobactámicos, pero se diferencian porque no tienen capacidad hidrolítica en las cefamicinas y son inactivadas por los inhibidores de betalactamasa¹⁷. Este espectro es conferido por modificaciones en los aminoácidos de la enzima, información transferida mediante plásmidos¹⁵. Los microorganismos que principalmente producen este tipo de betalactamasas, son *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*) y *Escherichia coli* (*E. coli*)¹⁸. Esto implica que, al identificar estas bacterias en un antibiograma, debemos descartar que sean productoras de BLEE, debido a que pueden desencadenar infecciones más severas¹⁸. Estas betalactamasas pueden clasificarse a grandes rasgos en: TEM, SHV y la CTX. Esta última tiene mayor actividad enzimática en la cefotaxima, mientras que las TEM y SHV tienen predilección por ceftazidina y ceftioxona^{14,15}. Otra particularidad es que las CTX son mayormente inactivadas por tazobactam que por otros inhibidores¹⁴.

Subiendo en el escalafón, encontramos la carbapenemasa, las cuales se pueden clasificar dependiendo de si poseen un sustrato de serina en su sitio activo (serin carbapenemasas) o si necesitan del cinc como cofactor (metalcarbapenemasas). Al combinar con la clasificación de Ambler de las betalactamasas, encontramos que las

primeras pertenecen a la clase A y B, mientras que las metalcarbapenemasas se clasifican en la D¹⁹.

De las carbapenemasas pertenecientes a la clase A, la KPC (por sus siglas en inglés *Klebsiella pneumoniae carbapenemase*) es la de mayor relevancia en la práctica clínica¹⁵. El espectro de resistencia es transferido mediante plásmidos que contienen el trasposón Tn441, que a su vez contiene el gen *Bla_{KPC}* que codifica la enzima. De esta forma, esta carbapenemasa no es exclusiva de la *K. pneumoniae* y puede estar presente en otros microorganismos (tabla 1) que adquieren esta resistencia plasmídica¹⁹.

Otro tipo de resistencia mediada por enzimas es observada frente a los aminoglucósidos, a través de las enzimas modificantes de aminoglucósidos, constituyendo el principal mecanismo de resistencia a estos fármacos¹⁵. Estas enzimas realizan una alteración en la estructura del fármaco mediante un proceso de acetilación del grupo amino (acetiltransferasas), adenilación del grupo hidroxilo (adeniltransferasas) o mediante fosforilación (fosfotransferasas) de este mismo grupo en el antibiótico^{20,21}. Lo anterior produce una menor afinidad del aminoglucósido por el ribosoma bacteriano y por ende disminuye la capacidad para inhibir la síntesis proteica de la bacteria²⁰.

Algunas de estas enzimas son capaces de realizar una acción dual en el aminoglucósido, denominándose enzimas bifuncionales. Un ejemplo de ellas es la AAC (6') APH (2'') que cataliza reacciones de acetilación y fosforilación, siendo la principal causa de resistencia a aminoglucósidos en los estafilococos aureus meticilínresistentes y *enterococos*^{15,20}. Adicional a este hallazgo, se han encontrado enzimas modificantes de aminoglucósidos que modifican a la ciprofloxacina mediante acetilación y por ende una disminución en el mecanismo de acción de estos antibióticos²⁰.

Los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas también pueden ser inactivados por enzimas, sin embargo en ellos predominan otros mecanismos de resistencia bacteriana¹⁵.

Alteración en las barreras de permeabilidad

Las bacterias gramnegativas a diferencia de las grampositivas poseen una capa gruesa de lipopolisacáridos que actúa como una barrera a los antimicrobianos. El paso de estos últimos por la membrana está condicionado por las propiedades del fármaco^{15,22}. De esta forma, los medicamentos de pequeño tamaño, con cargas neutras e hidrofílicos, como el imipenem, atraviesan más fácilmente la pared bacteriana¹⁵. No obstante, el paso de los antibióticos hidrofílicos se sujeta a la presencia de *porinas*, que operan como canales selectivos o no selectivos en la membrana externa de la bacteria^{14,15}.

Puede surgir resistencia antimicrobiana secundaria a mutaciones en las porinas, principalmente para aquellos medicamentos que tienen predilección por un canal. Un ejemplo de ello, es la resistencia de *Pseudomonas aeruginosa* a imipenem, por cambios en la porina OprD o proteína D2 de la cual depende primordialmente el ingreso de este antibiótico^{14,15}.

Las bombas de eflujo o de expulsión también están implicadas en la resistencia bacteriana. Son transportadores de sustancias desde el interior de la bacteria al medio externo²². Estructuralmente, pueden funcionar mediante

segundas confieren un espectro de resistencia que abarca más de un antibiótico y consecuentemente aumentan el riesgo de multirresistencia¹⁴. Se clasifican en 6 familias, de ellas la RND es exclusiva de los gramnegativos, mientras

Tabla 2 Resistencia mediada por bombas de eflujo

Grupo de fármaco	Microorganismos
Tetraciclinas	<i>Staphylococcus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp. Enterobacterias
Macrólidos y estreptograminas	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus pyogenes</i>
Betalactámicos	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Quinolonas	<i>Staphylococcus</i> spp.

Adaptada de Opal et al.¹⁵.

que en los grampositivos la más relevante es la MFS²⁴. Estas bombas pueden expulsar los siguientes medicamentos¹⁵:

- Tetraciclinas
- Macrólidos
- Estreptograminas
- Betalactámicos
- Quinolonas

Cabe resaltar que la presencia de estas bombas por sí solas solo producen cambios mínimos en la CMI y clínicamente la resistencia farmacológica aparece con la coexistencia de otros mecanismos en la misma bacteria (tabla 2)¹⁴.

Lectura interpretada

Para la adecuada interpretación del antibiograma no basta con la categorización de sensible, intermedio o resistente, para ello se hace indispensable la lectura interpretada que busca a través de los resultados obtenidos una aproximación al mecanismo de resistencia, logrando un adecuado manejo de los antibióticos y una mejor vigilancia y control de la resistencia bacteriana^{4,11}.

El esfuerzo y el estudio de muchos años permitieron finalmente que, en la década de los noventa, Patrice Courvalin definiera los 3 pilares fundamentales de la lectura interpretada: a) Definir en fenotipo de resistencia a partir del estudio de sensibilidad, b) deducción del mecanismo de resistencia, c) determinación de modificaciones en el fenotipo de resistencia^{11,25}.

Antes de iniciar debemos conocer los conceptos de patrón de resistencia²⁶:

Multifarmacorresistente: Resistencia a 3 familias de antibiótico distintos.

Extremadamente farmacorresistente: Resistencia a 3 o más familias de antimicrobianos incluido un carbapenémico.

Panfarmacorresistente: Resistente a todos los antimicrobianos disponibles.

Enfoque por pasos de la lectura interpretada

Anteriormente la lectura del antibiograma era mucho más sencilla basándose solo en la administración del antibiótico al cual el microorganismo se mostraba sensible. Actualmente, debido a múltiples mecanismos de resistencia que los microorganismos han creado para eludir el efecto de los antibióticos, la interpretación del antibiograma ha tomado algún grado de complejidad, naciendo así el concepto de lectura interpretada del antibiograma³.

Para una correcta lectura interpretada del antibiograma es necesario conocer y saber aplicar unos pasos esenciales. A continuación, describiremos los que consideramos los pasos más importantes a la hora de una correcta interpretación.

¿El paciente?

Uno de los pilares fundamentales es la condición clinicopatológica del paciente. Hay que evaluar las comorbilidades debido a que algunas condiciones preexistentes pueden predisponer a la colonización de ciertos gérmenes. Para evaluar este riesgo es necesario calcular el índice de Charlson, el cual nos evalúa el pronóstico a 30 días y a un año. Fue creado en 1987 y es sin duda el más utilizado; consiste en 19 condiciones médicas cada una de las cuales una representa un puntaje, el cual va de 0 a >8 puntos y nos evalúan el riesgo estimado de comorbilidades del paciente. Un individuo con más de 4 puntos presenta un alto riesgo de infección por gérmenes multifarmacorresistentes²⁷.

¿Cuál es el microorganismo identificado en el antibiograma?

Es importante que la determinación del microorganismo causal de la infección sea tanto en género como en especie, ya que microorganismos del mismo género pero de especies distintas pueden presentar respuesta variable ante un mismo antibiótico. Otro aspecto a tener en cuenta es la CMI la cual según los diferentes consensos internacionales es distinta para cada microorganismo; así, una CMI de un antibiótico puede ser sensible para un microorganismo, pero para otro no. Por ejemplo, un microorganismo X, con una CMI <1 mg/dl y un punto de corte para ese mismo antibiótico de 2 mg/dl comparado con un antibiótico Y con una CMI de <1 mg/dl pero con un punto de corte de 8 mg/dl el antibiótico con mayor capacidad de inhibición sería el antibiótico Y ya que tiene un mayor rango entre la CMI y el punto de corte para hacer resistencia, por eso se hace de vital importancia incluir en cada reporte de antibiograma los *breakpoints* establecidos por las guías internacionales como la CSLI, COESANT o EUCAST^{6,7,25} (figs. 1-3).

¿Cuál es su perfil de resistencia?

Para una interpretación integral del antibiograma es importante tener conocimientos generales sobre los mecanismos de resistencia bacteriana. La resistencia puede ser natural o adquirida. En la primera, las bacterias poseen intrínsecamente dichos mecanismos, aun sin exposición a algún antibiótico, mientras que en la segunda no hay respuesta

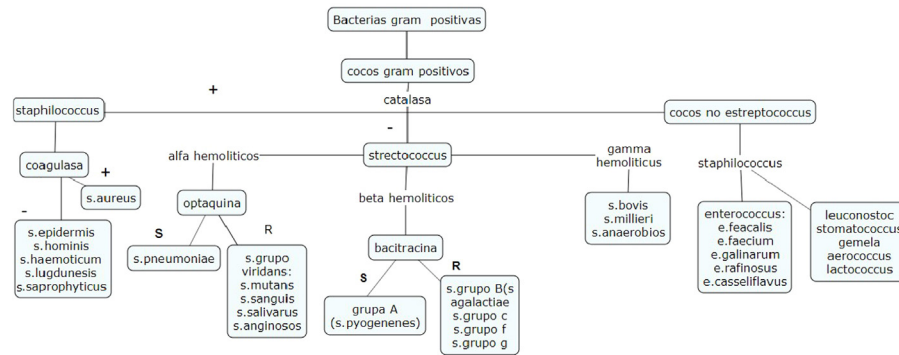


Figura 1 Enfoque de bacterias grampositivas. R: resistente; S: sensible. Fuente: autores.

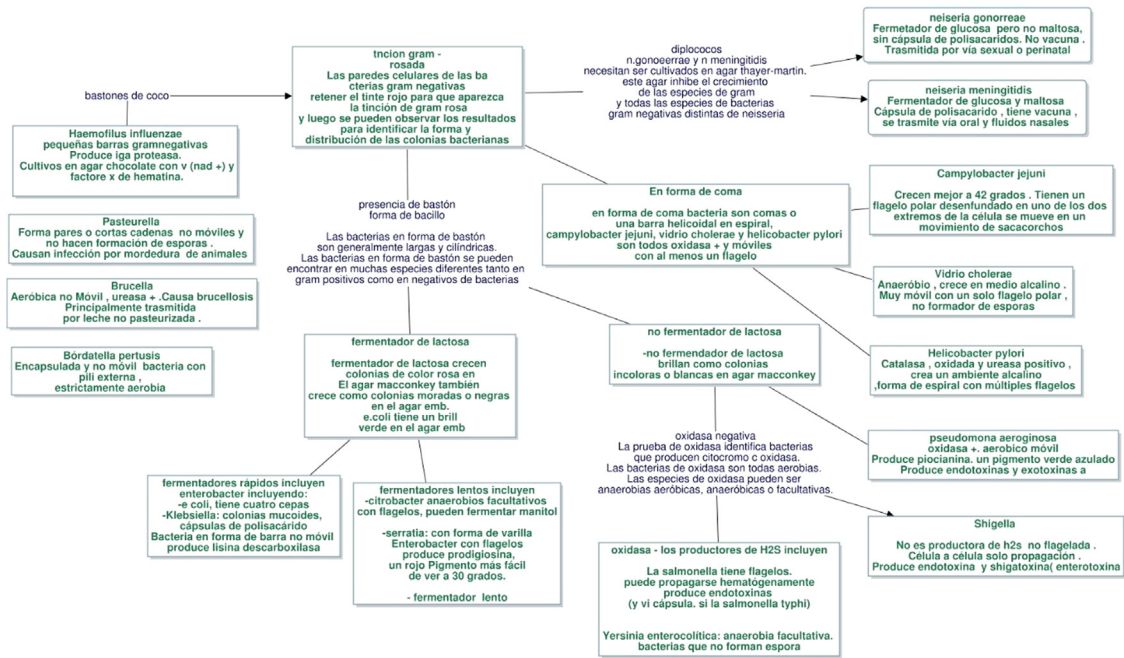


Figura 2 Enfoque de bacterias gramnegativas. Adaptada de: Mandell et al.²⁸.

favorable a un fármaco por adquisición de elementos (p. ej., los plásmidos) que modifican la genética de la bacteria^{22,29}. Los plásmidos son estructuras circulares de ADN con capacidad replicativa independiente de la maquinaria genética del patógeno y que pueden ser transferidos por distintos mecanismos entre las bacterias. Este proceso puede implicar la transferencia de genes que conducen a resistencia antibiótica¹⁵.

En general, una bacteria puede poseer múltiples mecanismos de resistencia que confieren un reto a la hora de determinar una terapia farmacológica, por lo que deben conocerse. La resistencia natural de las bacterias más frecuentes se exponen en la [tabla 3](#).

¿Conozco la epidemiología local de ese microorganismo?

Realizar este paso es importante debido a que nos ayuda a inferir el mecanismo de resistencia habitual del

microorganismo, teniendo en cuenta su frecuencia local. Además, permite encontrar en el antibiograma cambios en los patrones de sensibilidad a medicamentos a los cuales previamente era sensible según datos epidemiológicos locales. Lo anterior, nos indicaría nuevos mecanismos de resistencias no conocidos^{4,25}.

¿Cuál es el fármaco marcador para ese microorganismo en específico?

Para determinar el mecanismo de resistencia principal de la bacteria estudiada se hace necesario realizar este paso. Consta de observar la no sensibilidad a un antibiótico específico para ese microorganismo y a partir de esto inferir la resistencia bacteriana a ese grupo de medicamentos e incluso permite establecer el mecanismo de resistencia. Por ejemplo, la resistencia al ácido nalidíxico en el antibiograma de enterobacterias predice la ineficacia del tratamiento antibiótico a todo el grupo de quinolonas^{4,7}. A continuación,

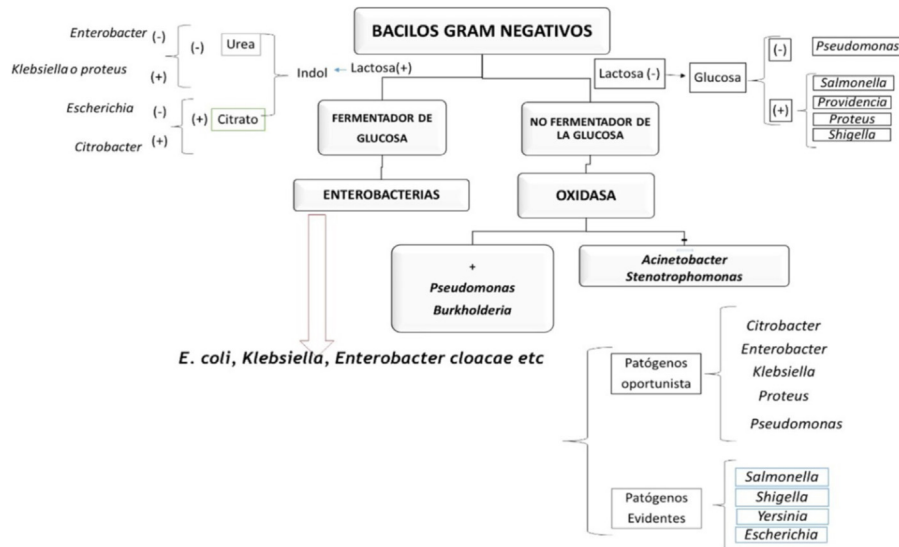


Figura 3 Enfoque práctico de gramnegativas de acuerdo a las infecciones más comunes. Fuente: autores.

Tabla 3 Mecanismos de resistencia por modificación en los sitios de acción

Grupo antimicrobiano	Sitio de acción	Mecanismo de resistencia	Bacterias
Betalactámicos ^a	Actúan uniéndose a la PBP, proteína responsable de la unión de los peptidoglicanos	Presencia del gen MecA que codifica una nueva PBP: PBP2a	<i>Staphylococcus aureus</i>
Quinolonas ^{a,b}	Inhiben la síntesis de ADN bacteriano, al inhibir la topoisomerasa y la DNA girasa	Mutaciones en los genes <i>gyrA</i> y <i>gyrB</i> que codifican las enzimas responsables de la síntesis	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas ^{a,c}	Inhiben la síntesis de proteínas al unirse al ARN 23S de la subunidad 50	La presencia de enzimas que metilan al ARN 23S o por cambios en la secuencia del ARN	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Bacteroides fragilis</i>
Oxazolidinonas (linezolid) ^{a,d}	Inhibición de la síntesis de proteínas por su unión a la subunidad 50 ribosomal	Mutaciones en la subunidad 50S	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Enterococcus faecalis</i>
Glucopéptidos	Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana por su unión a la terminación d-alanina-d-alanina del peptidoglicano	Presencia del gen VanA que modificación la terminación a d-alanina d-lactato	<i>Staphylococcus spp.</i> <i>Enterococcus spp.</i>

Fuentes:

^a Adaptada de Opal et al. ¹⁵.

^b Adaptada de Rodríguez-Martínez JM. Mecanismos de resistencia a quinolonas mediada por plásmidos. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2005;23:25-31.

^c Adaptada de Spížek J, Řezanka T. Lincosamides: Chemical structure, biosynthesis, mechanism of action, resistance, and applications. *Biochem Pharmacol* [Internet]. 2017;133:20-8. doi:10.1016/j.bcp.2016.12.001

^d Adaptada de Pigrau C, Almirante B. Oxazolidinones, glycopeptides and cyclic lipopeptides. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2009;27:236-46.

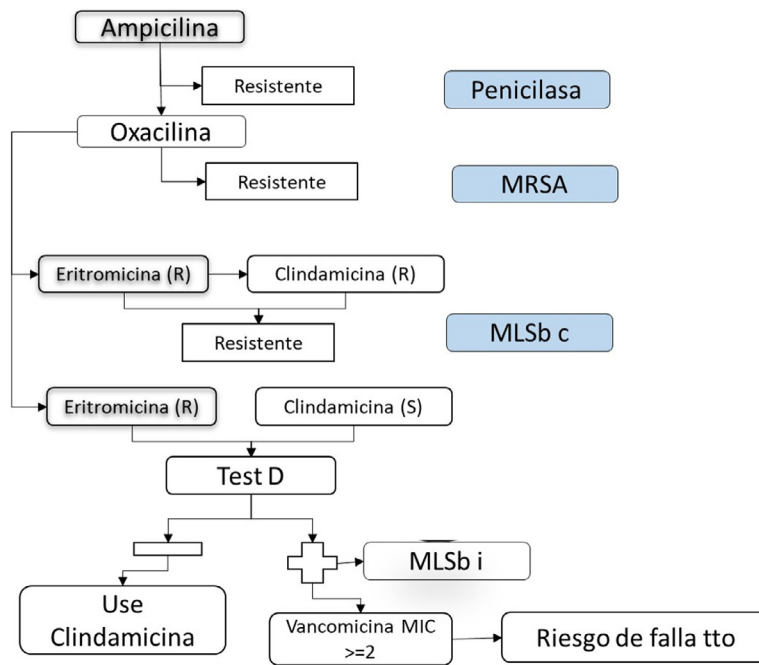


Figura 4 Algoritmo para identificación de resistencia a grampositivos. MLSb c: i Gen de resistencia constitutivo e inducible; MRSA: *Staphylococcus aureus* meticilino resistente; R: resistente; S: sensible; tto; tratamiento. Fuente: autores.

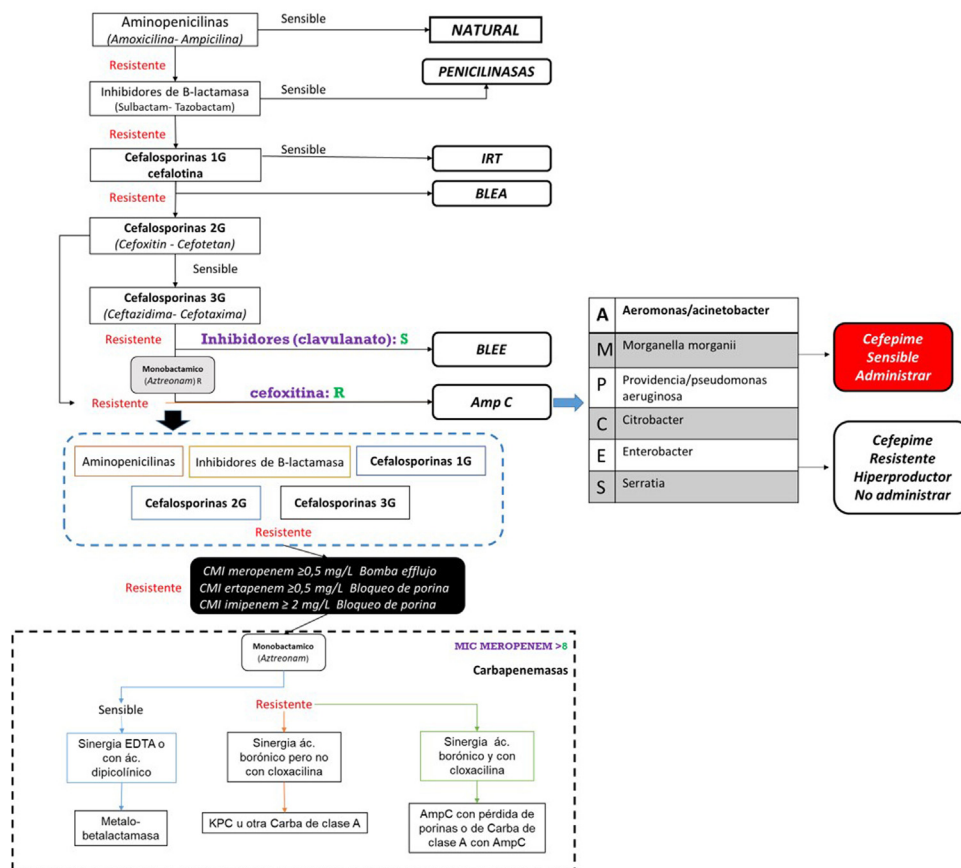


Figura 5 Algoritmo para identificación de resistencia a gramnegativos. Fuente: autores.

mostraremos los fenotipos de resistencias más comunes y los fármacos marcadores esenciales para su identificación.

Claves de la lectura de un antibiograma

Bacterias con patrón de resistencia tipo betalactamasas de espectro extendido

Las BLEE) son bacterias capaces de hidrolizar a todos los antibióticos del grupo de los betalactámicos, con excepción de los carbapenémicos, además, se caracteriza por ser inhibidas por los inhibidores de betalactamasas (IBL) tales como el ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam, siendo la *K. pneumoniae* y el *E. coli* las bacterias más frecuentes en las que se identifica este mecanismo^{30,31}.

Para su identificación en el antibiograma hay que tener en cuenta básicamente los siguientes fármacos marcadores; a) Cefalosporinas de tercera y cuarta generación, debe ser resistente a estas; b) sensible a cefalosporinas de segunda generación (cefoxitin y cefotetan); c) sensibilidad a carbapenémicos; d) sensibles a los inhibidores de betalactamasas³¹. Estos hallazgos en el antibiograma nos indicarían que la bacteria tiene un mecanismo de resistencia tipo BLEE.

En cuanto a la medida terapéutica indicada, los carbapenémicos son los medicamentos de elección, sin embargo, debido al incremento en la resistencia bacteriana de esta, se han intentado crear otras alternativas tales como penicilinas en combinación con IBL, quinolonas o aminoglucósidos, en caso de ser sensibles, entre otros³¹.

Bacterias con patrón de resistencia tipo AmpC

Estas bacterias son capaces de hidrolizar cefalosporinas de primera y segunda generación y en menos medida a las de tercera. Por el contrario, son ineficientes hidrolizando a cefalosporinas de cuarta generación y a los carbapenémicos, sin embargo, existe el concepto de bacterias AmpC de espectro extendido, las cuales son resistentes a cefalosporinas de cuarta generación. Estas bacterias pueden ser inhibidas por algunas sustancias tales como cloxacilina, aztreonam e incluso el ácido borónico, sin embargo, los IBL son ineficaces³².

Para su identificación en el antibiograma hay que tener en cuenta básicamente los siguientes fármacos marcadores; a) resistencia a cefalosporinas de primera y segunda generación (en estas últimas, cefoxitin y cefotetan); b) sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación (variable, puede haber resistencia); c) sensibilidad a cefalosporinas de cuarta generación; d) sensibilidad a carbapenémicos; e) resistente a IBL; f) sensible a aztreonam³¹.

Bacterias con patrón de resistencia tipo carbapenemasas

Estas bacterias capaces de hidrolizar y por ende ser resistentes a todo el grupo de antibióticos betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos) han generado gran preocupación debido al reto terapéutico que representan, además de estar relacionadas

con elementos genéticos transferibles, es decir, son capaces de transferir esta característica a otras bacterias³².

Para su identificación en el antibiograma hay que tener en cuenta básicamente los siguientes fármacos marcadores; a) resistencia a todo el grupo de betalactámicos con excepción del aztreonam (monobactámicos); b) resistentes a IBL³².

Existen algunas variantes de este grupo de bacterias las cuales siguen siendo resistentes a los carbapenémicos e incluye resistencia al aztreonam y, en menos medida, a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, sin embargo pueden ser inhibidas por ácido clavulánico o tazobactam³² (figs. 4 y 5).

Conclusiones

La profusión de opciones farmacológicas, el gravísimo incremento en la resistencia bacteriana y los avances en métodos de diagnóstico microbiológico obligan al médico a adquirir el conocimiento en esas áreas y estar al día con los avances y cambios correspondientes. De igual manera es fundamental que se adquieran y desarrollen las destrezas necesarias para una correcta lectura interpretada del antibiograma que con toda seguridad redundará en una mejor práctica clínica. El conocimiento de los pasos básicos para una correcta interpretación del antibiograma debe ser un objetivo para cada profesional de la salud a fin implementar un adecuado tratamiento ante un determinado proceso infeccioso.

Financiación

Los autores declaran que no hubo financiación por entidades externas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Mederos Hernández J, Presedo Llanes C, Larrea Fabra RR. Fundamentos de la lectura interpretada del antibiograma para médicos de asistencia clínica. Rev Habanera Ciencias Médicas [Internet]. 2018;17:603–19 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2257>.
2. Ortiz M, del PC. La lectura interpretativa del antibiograma: Una herramienta para predecir la resistencia bacteriana en el laboratorio de microbiología de rutina. Colomb Med [Internet]. 2002;33:179–93 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: <http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/241>.
3. Hernández RN. Lectura interpretada del antibiograma. Rev Cuba Med Mil. 2013;42:502–6.
4. Cantón R. Lectura interpretada del antibiograma: una necesidad clínica. Enferm Infecc Microbiol Clin [Internet]. 2010; 28:375–85, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2010.01.001>.
5. Giuliano C, Patel CR, Kale-Pradhan PB. A guide to bacterial culture identification and results interpretation. Pharm Ther. 2019;44:192.

6. Cercenado E, Saavedra-Lozano J. El antibiograma Interpretación del antibiograma: conceptos generales (I). *An Pediatr Contin*. 2009;7:214–7.
7. Tascini C, Sozio E, Viaggi B, Meini S. Reading and understanding an antibiogram. *Ital J Med* [Internet]. 2016;10:289–300, <http://dx.doi.org/10.4081/itjm.2016.794>.
8. Uddhav B, Sivagurunathan S. Antibiotic susceptibility testing: A review on current practices. *Int J. Pharm*. 2016;6:11–7.
9. Jorgensen JH, Ferraro MJ. Antimicrobial susceptibility testing: A review of general principles and contemporary practices. *Med Microbiol* [Internet]. 2009;7750:1749–55 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci.abstract&pid=S0138-65572013000400012&lng=es&nrm=iso>.
10. Turbett ASE, Pierce VM. Overview of antibacterial susceptibility testing. *UpToDate*. 2019:1–25.
11. Cantón Moreno R. Lectura interpretada del antibiograma: ¿ejercicio intelectual o necesidad clínica? *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2002;20:176–86, [http://dx.doi.org/10.1016/S0213-005X\(02\)72783-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0213-005X(02)72783-3).
12. Martínez-martínez L, Pascual Á, Cantón R. El Comité Español del Antibiograma (COESANT), en sintonía con EUCAST. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2019;31:639–40.
13. Canton R, Oliver A, Alos J, Benito N, Bou G, Campos J, et al. Recommendations of the Spanish Antibiogram Committee (COESANT) for selecting antimicrobial agents and concentrations for in vitro susceptibility studies using automated systems. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2019:1–6, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2019.01.017>.
14. Tafur JD, Torres JA, Villegas MV. Mecanismos de resistencia a los antibióticos en bacterias Gram negativas. *Asoc Colomb infectología* [Internet]. 2008;12:217–26 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/inf/v12n3/v12n3a07.pdf>.
15. Opal SM, Pop-Vicas A. Molecular mechanisms of antibiotic resistance in bacteria. En: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases [Internet]. 9th ed Elsevier Inc.; 2014. p. 235–51, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-48255-4.00018-7>.
16. Suárez C, Gudiol F. Antibióticos betalactámicos. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2009;27:116–29, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2008.12.001>.
17. Seral C, José Gude M, Javier Castillo F. Emergencia de β -lactamasas AmpC plasmídicas (pAmpC ó cefamicinas): origen, importancia, detección y alternativas terapéuticas. *Rev Esp Quimioter*. 2012;25:89–99.
18. Saroj Kumar S, Hemalatha S. Extended spectrum beta lactamase (ESBL) mechanism of antibiotic resistance and epidemiology. *Int J PharmTech Res*. 2015;7:303–9.
19. Vera-Leiva A, Barria-Loaiza C, Carrasco-Anabalón S, Lima C, Aguayo-Reyes A, Domínguez M, et al. KPC: *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa, principal carbapenemasa en enterobacterias. *Rev Chil Infectol*. 2017;34:476–84.
20. Zárate SG, de la Cruz Claure ML, Benito-Arenas R, Revuelta J, Santana AG, Bastida A. Overcoming aminoglycoside enzymatic resistance: Design of novel antibiotics and inhibitors. *Molecules* [Internet]. 2018;23:284, <http://dx.doi.org/10.3390/molecules23020284>.
21. Rodríguez Álvarez M. Aminoglucósidos. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2002;22:20–30.
22. Pérez HJ, Robles A. Aspectos básicos de los mecanismos de resistencia bacteriana. *Rev Médica MD*. 2013;5:186–91.
23. Marchetti M, Errecalde J, Mestorino N. Resistencia bacteriana a los antimicrobianos ocasionada por bombas de eflujo. Impacto en la multirresistencia. *Analecta Vet*. 2011;40:40–53.
24. Sun J, Deng Z, Yan A. Bacterial multidrug efflux pumps: Mechanisms, physiology and pharmacological exploitations. *Biochem Biophys Res Commun* [Internet]. 2014;453:254–67, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.05.090>.
25. Coronell-Rodríguez W, Arteta-Acosta C, Dueñas-Castell C. Interpretive reading of the antibiogram: A tool for clinical practice. *Sepsis*. 2017:95–115.
26. Magiorakos A, Srinivasan A, Carey R, Carmeli Y, Falagas M, Giske C, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: An international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. *Clin Microbiol Infect* [Internet]. 2012;18:268–81, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x>.
27. Meregildo Rodríguez E. Mortalidad por infecciones nosocomiales por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido. 2018 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/326412950_MORTALIDAD_POR_INFECCIONES_NOSOCOMIALES_POR_BACTERIAS_PRODUCTORAS_DE_BETALACTAMASAS_DE_ESPECTRO_EXTENDIDO.
28. Mandell G, Bennett J, Dolin R. *Enfermedades infecciosas. Principios y práctica*. 8.ª ed Barcelona: Elsevier; 2015.
29. Serra MÁ. La resistencia microbiana en el contexto actual y la importancia del conocimiento y aplicación en la política antimicrobiana. *Rev Habanera Ciencias Medicas*. 2017;16:402–19.
30. García CS, de la Gándara MP, García FJC. Betalactamasas de espectro extendido en enterobacterias distintas de *Escherichia coli* y *Klebsiella*. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2010;28 Suppl. 1:12–8.
31. Laucirica Hernández C. Ética de la publicación científica. *Rev Habanera Ciencias Medicas*. 2007;6:1–15 [consultado 21 Nov 2019]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2007000500013&lng=es
32. Navarro F, Calvo J, Cantón R, Fernández-Cuenca F, Mirelis B. Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en microorganismos gramnegativos. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2011;29:524–34, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2011.03.011>.